HW1：从零开始构建三层神经网络分类器，实现地表覆盖图像分类

1 任务描述

手工搭建三层神经网络 (MLP) 分类器，在遥感图像数据集 EuroSAT(数据集文件见 EuroSAT_RGB 文件夹) 上进行训练，实现基于卫星图像的土地覆盖分类。EuroSAT 包含 10 个类别 (森林、河流、高速公路、住宅区等)。

2 基本要求

(1) **自主实现自动微分与反向传播**：本次作业不允许使用 PyTorch、TensorFlow、JAX 等现成的支持自动微分的深度学习框架 (但可以使用 NumPy 进行矩阵运算)；

(2) **代码结构**：最终提交的代码中应至少包含数据加载与预处理、模型定义、训练循环、测试评估、超参数查找五个模块，鼓励进行良好的面向对象/模块化设计

(3) **模型与优化细节**：

- 模型部分：应允许自定义隐藏层大小 (Hidden Dimension)，支持至少两种激活函数 (如 ReLU 和 Sigmoid/Tanh) 的切换，并支持通过反向传播计算给定损失的梯度；

- 训练部分：需实现 SGD 优化器、学习率衰减策略 (Learning Rate Decay)、交叉熵损失函数 (Cross-Entropy Loss) 和 L2 正则化 (Weight Decay)。代码需能根据验证集 (Validation Set) 的准确率自动保存最优的模型权重；
- 参数查找：要求利用网格搜索或随机搜索调节学习率、隐藏层大小、正则化强度等超参数，观察并记录模型在不同超参数组合下的性能变化；
- 测试部分：需支持导入训练好的最优模型权重，输出在独立测试集上的分类准确率 (Accuracy)，并打印各分类的混淆矩阵 (Confusion Matrix)。

3 提交要求

(1) **实验报告 (PDF 格式)：**报告中除对模型结构、数据集处理和实验结果的基本介绍外，**必须可视化**训练过程中在训练集和验证集上的 Loss 曲线，以及验证集上的 Accuracy 曲线；

(2) **权重可视化与空间模式观察：**将训练好的第一层隐藏层权重矩阵恢复成图像尺寸，并将其作为图像进行可视化。观察并讨论这些权重中是否提取到了某些特定的空间纹理或颜色模式 (例如：针对 “河流” 或 “森林” 类别的权重是否有明显的色彩倾向或空间特征)；

(3) **错例分析 (Error Analysis)：**从测试集中挑选出几个分类错误的卫星图像，结合地物特征简单分析其被分错的可能原因 (例如：高速公路与河流的视觉相似性)；

(4) **代码提交：**代码需提交到自己的 Public GitHub Repo，Repo 的 README 中应清晰指明环境依赖、如何运行训练和测试脚本。训练好的模型权重请上传到 Google Drive 等，**实验报告内必须包含 GitHub Repo 链接及模型权重的下载地址，最后更新时间应早于作业提交 deadline**。

注意：本次作业是个人作业，不可组队。